Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: ***Dumitrașcu I.A. Ana-Maria***

Clasa:a-12-a

Perioada:*9.02-20.02.2026*

Locaţie: Valencia

Denumire organizatie de primire: Hassen Ben Hadj
Reprezentantul instituției: Hassen Ben Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 09.02.2026

Sarcini de lucru:

Cunoașterea mediului de lucru, recapitularea fundamentelor teoretice și inițierea în platforma Arduino.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Prezentarea istoricului și a domeniului de activitate al firmei gazdă. Demonstrații privind utilizarea corectă a echipamentelor din laborator. Expunerea noțiunilor fundamentale de fizică aplicate în electronică.	Identificarea componentelor hardware din kit-ul Arduino (microcontroler, breadboard, cabluri). Organizarea și inventarierea truselor de lucru pe echipe. Participarea la sesiunea de recapitulare a conceptelor de electricitate.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să identific componentele specifice unui ecosistem Arduino și să înțeleg rolul fiecăreia în cadrul unui circuit. De asemenea, am învățat cum este structurată o companie din domeniu și care sunt standardele de organizare a unui post de lucru tehnic pentru a eficientiza fluxul de muncă în echipă.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Cel mai mult mi-a plăcut organizarea truselor pe echipe și interacțiunea directă cu componentele. Acest aspect a fost motivant deoarece a transformat noțiunile teoretice



în ceva palpabil, iar lucrul în echipă a facilitat o mai bună comunicare și o repartizare clară a responsabilităților încă din prima zi.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Sesiunea de recapitulare a noțiunilor de fizică a fost puțin mai densă, deoarece a implicat un volum mare de informații teoretice într-un timp scurt. Deși necesară pentru a trece la partea practică, a necesitat un efort de concentrare sporit comparativ cu activitățile interactive de manipulare a componentelor.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 10.02.2026

Sarcini de lucru:

Proiectarea, simularea și realizarea practică a circuitelor electronice cu Arduino.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Analizarea schemelor electronice în mediul digital. Demonstrarea modului de conectare a componentelor pe breadboard. Observarea procesului de scriere și încărcare a codului (sketch).	Utilizarea platformei **Tinkercad** pentru simularea circuitelor. Realizarea montajelor fizice folosind plăci Arduino, rezistori și LED-uri. Programarea plăcii Arduino pentru controlul componentelor conform cerințelor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să utilizez software-ul de simulare Tinkercad pentru a testa circuite înainte de implementarea fizică. De asemenea, mi-am însușit tehnici de asamblare a componentelor pe plăci de test și noțiuni de bază în programarea algoritmică pentru microcontrollere.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.



Cel mai mult mi-a plăcut momentul în care am transpus proiectul digital într-un prototip funcțional. Este satisfăcător să vezi cum codul scris de tine prinde viață prin aprinderea LED-urilor, confirmând că montajul și logica programului sunt corecte.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un aspect mai dificil a fost depanarea erorilor de conexiune (fire care nu făceau contact perfect), deoarece necesită multă răbdare și o atenție sporită la detalii tehnice foarte mici, ceea ce poate fi uneori obositor.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 11.02.2026

Sarcini de lucru:

Astăzi am lucrat la integrarea butoanelor în circuitele realizate cu plăcile Arduino, am realizat conexiunile necesare între butoane și LED-uri și am programat placa astfel încât apăsarea butoanelor să controleze aprinderea și stingerea LED-urilor. De asemenea, am testat funcționarea circuitului și am corectat eventualele erori.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Modul de conectare corectă a butoanelor la placa Arduino Structura unui program pentru controlul LED-urilor Identificarea și remedierea erorilor din circuit	Am integrat butoanele în circuitul realizat anterior Am realizat conexiunile pe breadboard Am programat placa Arduino astfel încât apăsarea butoanelor să controleze aprinderea și stingerea LED-urilor după un model prestabilit Am testat funcționarea și am ajustat codul unde a fost necesar

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să integrez butoane într-un circuit electronic și să le programez pentru a controla LED-uri folosind placa Arduino. De asemenea, am învățat să gestionez mai bine structurile condiționale în programare și să verific conexiunile pentru a evita erorile de funcționare.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.



Mi-a plăcut partea de programare și testare, deoarece am putut vedea imediat rezultatul muncii mele prin aprinderea și stingerea LED-urilor. A fost interesant să observ cum o simplă apăsare de buton poate controla un sistem electronic, ceea ce mi-a dezvoltat gândirea logică și tehnică.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Partea mai dificilă a fost identificarea erorilor atunci când circuitul nu funcționa corect. Uneori a fost nevoie să verific de mai multe ori conexiunile și codul, ceea ce a necesitat răbdare și atenție sporită. Totuși, aceste dificultăți m-au ajutat să înțeleg mai bine procesul de depanare.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 12.02.2026

Sarcini de lucru:

Astăzi am realizat primul proiect practic complex, un semafor funcțional cu Arduino, integrând LED-uri și butoane pentru semafoarele auto și pietonale. Am programat sincronizarea acestora și am testat funcționarea întregului sistem pentru a mă asigura că răspunde corect la apăsarea butonului pietonal.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Modul de organizare a unui proiect mai complex pe etape Sincronizarea corectă a semnalelor luminoase Gestionarea timpilor de așteptare în programare	Am realizat conexiunile pentru LED-urile semaforului auto (roșu, galben, verde) și pentru semaforul pietonal (roșu, verde) Am integrat un buton pentru solicitarea traversării Am programat placa Arduino pentru a asigura sincronizarea perfectă între cele două semafoare Am testat circuitul și am corectat eventualele erori de sincronizare

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să realizez un proiect complet, funcțional, care implică mai multe componente electronice și o logică de programare mai complexă. De asemenea, am învățat să sincronizez două sisteme dependente și să gestionez timpii de execuție în cod pentru a obține o funcționare corectă.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut faptul că am reușit să finalizez primul proiect complex și să văd sistemul funcționând corect. A fost satisfăcător să observ cum toate componentele lucrează împreună și să aplic cunoștințele dobândite anterior într-un proiect practic realist.



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Sincronizarea perfectă a semafoarelor a fost o provocare, deoarece orice mică eroare în programare afecta întregul sistem. A fost nevoie de atenție sporită și mai multe testări pentru a obține rezultatul dorit, însă această dificultate m-a ajutat să îmi dezvolt perseverența și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 13.02.2026

Sarcini de lucru:

Astăzi am integrat componente noi, folosind un potențiometru pentru a controla am intensitatea LED-urilor, funcționarea difuzorului și poziția unui servomotor. La final, utilizat un senzor de lumină pentru a automatiza aprinderea și stingerea unui LED în funcție de luminozitatea ambientală, calibrând sistemul pentru funcționare precisă.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Modul de conectare a unui potențiometru la placa Arduino Controlul intensității semnalului prin variația rezistenței Funcționarea unui senzor de lumină și interpretarea valorilor citite Reglarea poziției unui servomotor în funcție de input analogic	Am conectat potențiometrul la placa Arduino și am programat citirea valorilor analogice Am controlat intensitatea LED-urilor și sunetul difuzorului în funcție de poziția potențiometrului Am reglat poziția servomotorului proporțional cu rotația potențiometrului Am integrat un senzor de lumină pentru a automatiza aprinderea și stingerea unui LED în funcție de luminozitatea ambientală Am calibrat sistemul pentru a obține o funcționare stabilă și precisă

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?
Am învățat să utilizez componente analogice și senzori pentru a controla diferite dispozitive electronice. De asemenea, am învățat să interpretez valorile citite de senzori și să le folosesc pentru a crea procese automatizate, precum aprinderea automată a unui LED în funcție de nivelul de lumină.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.
Mi-a plăcut partea de automatizare, deoarece am reușit să creez un sistem care reacționează singur la schimbările din mediul înconjurător. Controlul servomotorului și al difuzorului prin potențiometru a fost interesant, deoarece mi-a permis să observ direct legătura dintre input și output.



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Calibrarea senzorului de lumină a necesitat mai multe testări pentru a stabili pragul corect de activare, ceea ce a fost uneori dificil. Totuși, această etapă a fost importantă pentru a înțelege mai bine funcționarea sistemelor automate și necesitatea ajustărilor fine în proiectele electronice.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 16.02.2026

Sarcini de lucru:

pentru funcționare în timp real.

Astăzi am programat un senzor ultrasonic pentru măsurarea distanței și l-am montat pe un servomotor cu rotație de 180°, realizând un sistem de tip radar. Am implementat un algoritm care declanșează automat o alertă vizuală și sonoră când un obiect este detectat sub 20 cm și am testat întregul system pentru funcționare în timp real.

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Modul de funcționare al senzorului ultrasonic (emitere și recepție semnal) Calcularea distanței pe baza timpului de propagare a undei Sincronizarea mișcării servomotorului cu citirea valorilor senzorului Activarea alertelor în funcție de un prag prestabilit	Am programat senzorul ultrasonic pentru a măsura distanța obiectelor detectate Am montat senzorul pe un servomotor controlat de placa Arduino, permițând rotația la 180° Am realizat un sistem de tip radar care scanează spațiul din față Am implementat un algoritm prin care, la detectarea unui obiect la mai puțin de 20 cm, se activează LED-urile roșii și difuzorul Am testat sistemul și am ajustat codul pentru a asigura reacția în timp real

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să utilizez un senzor ultrasonic pentru măsurarea precisă a distanței și să îl integrez într-un sistem dinamic cu mișcare controlată. De asemenea, am învățat să programez un sistem de avertizare automată care reacționează instantaneu la detectarea unui obstacol.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Mi-a plăcut realizarea sistemului de tip radar, deoarece a fost un proiect complex care a combinat mai multe componente și concepte învățate anterior. A fost satisfăcător să observ cum sistemul detectează obiectele și reacționează automat prin semnale vizuale și sonore.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Sincronizarea perfectă între mișcarea servomotorului și citirea valorilor senzorului a fost provocatoare. Uneori au apărut mici întârzieri sau citiri inexacte, ceea ce a necesitat ajustări suplimentare în cod și testări repetate pentru a obține o funcționare stabilă și precisă.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 17.02.2026

Sarcini de lucru:

Astăzi am folosit un ecran LCD pentru a afișa un mesaj personalizat și numele nostru, am integrat un fotosenzor pentru afișarea intensității luminii în procente, am realizat un circuit de securitate cu senzor de mișcare, LED-uri și difuzor, și am folosit senzorul DHT pentru a măsura temperatura și umiditatea, afișând valorile pe ecran. Am testat și calibrat toate componentele pentru funcționare corectă

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Conectarea și programarea unui ecran LCD Citirea valorilor de la fotosenzor și senzorul DHT Implementarea unui sistem de securitate cu alertă vizuală și sonoră Afișarea în timp real a datelor senzorilor pe ecranul LCD	Am programat ecranul LCD să afișeze un mesaj personalizat cu formula de salut și numele nostru Am integrat fotosenzorul și am afișat intensitatea luminii în procente pe ecran Am realizat un circuit de securitate cu senzor de mișcare, difuzor și LED-uri care se activează la detectarea mișcării Am folosit senzorul DHT pentru a măsura temperatura și umiditatea, afișând valorile în grade Celsius și procente pe ecran Am testat funcționarea fiecărui sistem și am ajustat programul pentru precizie și stabilitate

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să lucrez cu ecrane digitale LCD, să citesc și să interpretez valori de la senzori analogici și digitali și să creez sisteme integrate de monitorizare și securitate. De asemenea, am învățat să afișez informațiile în timp real și să le formatez corespunzător pe ecran.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.



Mi-a plăcut realizarea sistemului de securitate și integrarea mai multor senzori, deoarece a fost interesant să văd cum toate componentele lucrează împreună pentru a reacționa automat la mediul înconjurător. Afișarea datelor pe ecranul LCD a fost satisfăcătoare, deoarece am putut urmări rezultatele programării mele în timp real.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Programarea ecranului LCD și calibrarea senzorilor au necesitat atenție la detalii și mai multe testări pentru a evita afișările greșite sau erorile de citire. Această parte a fost mai dificilă, însă mi-a oferit experiență practică valoroasă în depanarea și ajustarea sistemelor electronice complexe.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 18.02.2026

Sarcini de lucru:

Astăzi am realizat proiectul final, integrând toți senzorii utilizați anterior împreună cu LED-uri, difuzor și ecran LCD, pentru a construi un sistem de securitate complet. Am programat sistemul să monitorizeze constant mediul și să declanșeze automat alerte vizuale, sonore și mesaje pe ecran atunci când un senzor detectează mișcare sau modificări ale valorilor măsurate securitate.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Modul de integrare a mai multor senzori într-un sistem unitar Sincronizarea alertelor vizuale și sonore cu citirile senzorilor Programarea afișării mesajelor personalizate pe ecranul LCD în funcție de eveniment	Am conectat senzorii ultrasonic, de mișcare, DHT și fotosenzor la placa Arduino Am integrat LED-urile, difuzorul și ecranul LCD în același circuit Am programat sistemul să monitorizeze continuu mediul și să declanșeze alertele automat atunci când sunt detectate schimbări sau mișcare Am configurat afișarea mesajelor de avertizare pe LCD, indicând senzorul care a declanșat alerta Am testat și ajustat codul pentru a asigura reacția în timp real și coordonarea corectă a tuturor componentelor

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?
Am învățat să integrez mai mulți senzori și componente hardware într-un singur sistem complex și să gestionez simultan fluxuri multiple de date. De asemenea, am dobândit experiență în programarea unui sistem de securitate automatizat, cu alerte vizuale și sonore precise și afișarea informațiilor relevante pe ecranul LCD.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.



Mi-a plăcut realizarea proiectului final deoarece a combinat toate cunoștințele și abilitățile dobândite anterior. A fost satisfăcător să văd cum sistemul funcționează complet, reacționând automat la diverse situații și oferind feedback vizual și sonor în timp real.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Cel mai dificil a fost asigurarea coordonării perfecte între toți senzorii și componentele sistemului, deoarece orice eroare putea afecta funcționarea generală. A necesitat mai multe testări și ajustări ale codului, însă această provocare a fost valoroasă pentru înțelegerea aprofundată a integrării sistemelor complexe.



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 20.02.2026

Sarcini de lucru:

și bune practici între participanți.

Astăzi am pregătit și prezentat toate activitățile și proiectele realizate cu Arduino, explicând modul de funcționare al circuitelor și algoritmilor, prezentând rezultatele și răspunzând întrebărilor colegilor și mentorilor în cadrul sesiunii de diseminare. Am participat, de asemenea, la schimbul de idei și bune practici între participanți.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Modul în care colegii și mentorii prezintă proiectele și explică conceptele tehnice Structurarea unei prezentări clare și concise Interacțiunea și feedback-ul în cadrul unei sesiuni de diseminare	Am pregătit prezentarea proiectelor realizate în cadrul activităților anterioare, incluzând circuitele și programele pentru LED-uri, senzori și sisteme de securitate Am explicat modul de funcționare al fiecărui proiect și ce am învățat din fiecare etapă Am răspuns întrebărilor colegilor și mentorilor și am discutat despre provocările întâmpinate Am participat la schimbul de idei și bune practici între participanți

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să structurez și să comunic clar informațiile tehnice despre proiectele mele Arduino, să prezint procesele de lucru și rezultatele obținute și să răspund la întrebări într-un mod coerent și profesional. De asemenea, am exersat abilități de prezentare și diseminare a cunoștințelor către un public.



Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut să prezint ceea ce am realizat, deoarece am putut să împărtășesc experiențele și soluțiile găsite cu ceilalți participanți. A fost satisfăcător să văd interesul colegilor și să primesc feedback, ceea ce m-a motivat să continui să învăț și să experimentez cu Arduino.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

A fost puțin stresant să explic toate detaliile, însă această experiență m-a ajutat să îmi îmbunătățesc abilitățile de comunicare și prezentare.